

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。
2. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
3. 助教詢問程式意義，依據題目定義與通過測資組數給分-每1組測試資料(題目範例測資與考試測資)都通過，得該題測資組數分數，
4. 每完成一題，務必舉手評分一次。
5. 使用全域變數不計分。
6. Output 多一個空白或多一空行不影響得分，
7. 完全輸入【Sample Input】後，程式輸出【Sample Output】，檢查得分時，測資請使用檔案，以cmd執行程式獲得輸出；x.exe < td.txt。
8. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)

5. 一、二、三題最高 65%，四、五、六、七題最多 50%，
滿分最高 110%。

一、文章處理 (25%- 一個功能 5%)

輸入一個英文句子 A (空白、大小寫英文字母組合)、2 個英文字(word-以大小寫英文字母組合且以一個空白分隔) P、Q、整數 N、文章分析處理指令 C。

輸入說明	輸出說明
Line 1, A	C=1, 將文句 A 中 P 字串以 Q 字串取代。
Line 2, P	C=2, 在文句 A 中 P 字串前插入 Q 字串。
Line 3, Q	C=3, 將文句 A 中 P 字串刪除。
Line 4, N	C=4, 統計文句 A 中英文字母出現頻率前 2 高，頻率高到低排列，若頻率一樣則由字母小到大排列，大寫在小寫前，用：隔開單字與頻率，冒號前後無空白，一個單字與頻率一行。
Line 5, C	C=5, 將文句中，出現頻率小於 N 的英文字刪除。

Sample Input 1: 取代	
Can you can a can as a canner can can a can can ban 3 1	
Sample Output 1:	
Can you ban a ban as a canner ban ban a ban	
Sample Input 2: 插入	
Whether the weather be cold or whether the weather be hot the a 2 2	
Sample Output 2:	
Whether a the weather be cold or whether a the weather be hot	
Sample Input 3: 刪除	
The bmi doctors want to develop a bmi calculator to help people calculate bmi bmi BMI 2 3	
Sample Output 3:	

The doctors want to develop a calculator to help people calculate
Sample Input 4: 頻率前 2 高
I wish to wish the wish you wish to wish but if you wish the wish the witchwishes I wont wish the wish you wish to wish wish wished 2 4
Sample Output 4:
wish:11 the:4
Sample Input 5: 刪除頻率小於 N
Fuzzy Wuzzy was a bear and Fuzzy Wuzzy had no hair Fuzzy Fuzzer 2 5
Sample Output 5:
Fuzzy Wuzzy Fuzzy Wuzzy

二、(20%)計算圖形的周長與面積及所有圖形的周長與面積加總

使用以下 struct 定義 shape(圖形), circle(圓), rectangle(矩形), square(正方形), triangle(三角形)。圓有半徑，矩形有長寬，正方形有邊長，三角形有三個邊。計算各圖形周長、面積，及所有圖形周長、面積加總。PI 設 4。所有長度、計算均以整數處理。本題須使用以下 struct 定義，以及定義與實做相對的 function pointer 的 function 才計分。

```
#define shapeText(TYPE) char name[10]; \
    int (*perimeter)(struct TYPE*); \
    int (*area)(struct TYPE*);
typedef struct shape_s { shapeText(shape_s); } shape_t;
```

typedef struct circle_s { shapeText(circle_s); int radius; } circle_t;	typedef struct rectangle_s { shapeText(rectangle_s); int width, height; } rectangle_t;
typedef struct square_s { shapeText(square_s); int side; } square_t;	typedef struct triangle_s { shapeText(triangle_s); int s1, s2, s3; } triangle_t;

輸入說明	輸出說明
Line 1, 輸入圖形個數 N。 Line 2, 輸入圖形種類。 Line 3, 輸入圖形所需資料。 Line 4, 輸入圖形種類。 Line 5, 輸入圖形所需資料。 circle, 下一行輸入半徑。 rectangle, 下一行輸入長寬。 square, 下一行輸入邊長。 triangle, 下一行輸入三個邊。	Line 1~N, 輸出 N 個圖形的種類、周長與面積，以空白間隔。 Line N+1, 輸出 N 個圖形的周長總和、面積總和，以空白間隔。

Sample Input 1:	Sample Output 1:
5	triangle 12 6

triangle 3 4 5 square 1 rectangle 2 3 circle 1 triangle 5 12 13	square 4 1 rectangle 10 6 circle 8 4 triangle 30 30 64 47
Sample Input 2:	Sample Output 2:
4 circle 12 rectangle 24 36 triangle 7 24 25 square 17	circle 96 576 rectangle 120 864 triangle 56 84 square 68 289 340 1813

三角形面積公式(海龍公式)：

$$s = \frac{s1 + s2 + s3}{2}, \Delta = \sqrt{s(s - s1)(s - s2)(s - s3)}$$

三、(28% - each 4%) LinkList 操作

本題須使用以下 Link List struct 實作才予計分。

```
typedef struct node_s{
    int data;
    struct node_s *next;
} node_t;
```

針對空的 List，先進行 N 個資料節點加入，再進行加入、刪除、交換、反轉等操作。輸出操作後 Link List 資料。測試資料不會出現相同整數資料。

輸入說明
Line 1, 輸入 N，代表 N 個整數資料節點。 Line 2, 輸入 N 個整數，依序加入節點。 Line 3, 輸入整數 C，代表操作指令的數量。 Line 4~C+3, 輸入操作指令所須整數資料 x 或 x, y。 操作指令： 1. 從最後面加入資料 x。 2. 刪除最前面節點，若 List 無節點，則不必刪除。 3. 刪除最後面節點，若 List 已無節點，則不必刪除。 4. 刪除 List 內資料為 x 的節點；若 x 不存在則不刪除任何節點。 5. 搜尋 List 內資料為 x 的節點，並在其後加入數值 y 的新節點。若 x 不在 List 中，則不必加入 y。 6. 反轉 Link List。 7. 交換數值為 x 和 y 節點的位置，若 x 或 y 不在 List 中，則不必交換。
輸出說明
從最前面節點開始依序輸出各節點的值，每個數字中間以空白間隔；若 List 為空，則輸出"None"

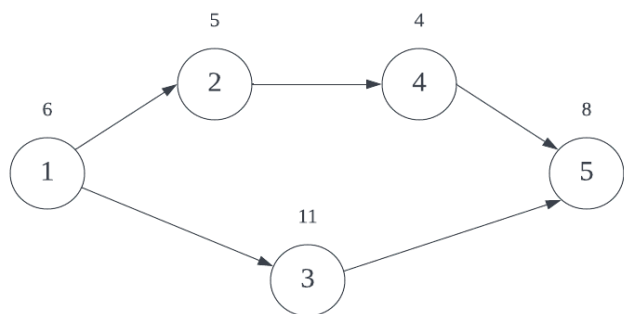
Sample Input 1:最後面加入節點	Sample Output 1:
1 1 3 2	2 3

1 2 1 3	
Sample Input 2: 刪除最前面節點	Sample Output 2:
1 3 2 2 2	None
Sample Input 3: 刪除最後面節點	Sample Output 3:
3 1 2 3 4 3 3 3 3	None
Sample Input 4: 刪除資料為 x 的節點	Sample Output 4:
5 1 2 3 4 5 4 4 1 4 5 4 3 4 6	2 4
Sample Input 5: 搜尋並插入新節點	Sample Output 5:
5 1 2 3 4 5 4 5 1 7 5 5 8 5 3 9 5 6 10	1 7 2 3 9 4 5 8
Sample Input 6: 反轉 Link List	Sample Output 6:
5 1 2 3 4 5 3 6 6 6	5 4 3 2 1
Sample Input 7: 交換節點	Sample Output 7:
8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 7 1 2 7 7 8 7 1 8 7 2 7	7 8 3 4 5 6 1 2

四、開發專案(20%)

開發軟體專案時，專案被分割為許多工作任務(task)，分配給多位程式設計師。這些 task 有順序關係，只有當順序在前的 task 完成，才開始開發順序在後的 task。可使用有向無環圖，表示這些 task 順序關係。每個節點代表一個 task，節點內的數字為編號，上方數字代表開發 task 所需時間；邊與箭頭表示開發順序。請計算開發專案所需時間。

以下圖為例，節點 2 完成後，才能開始節點 4 的開發。節點 3 與節點 4 都完成後，才能開始節點 5 的開發。節點 1 需 6 小時，節點 2 需 5 小時，節點 3 需 11 小時，節點 4 需 4 小時，節點 5 需 8 小時。完成專案最少需 25 小時。



輸入說明
Line 1, 正整數 N，代表專案共有 N 個 task。 Line 2~N+1, 從第 1 個 task 開始依序往後： 每一行輸入正整數 T, K, t1~tk； T 是完成此 task 時間， K 表示此 task 完成，後面 K 個 task 才能開始做， t1~tk 表示等待此 task 完成的 task 編號。
輸出說明
專案花費的最少時間。

Sample Input 1: 一般情境	Sample Output 1:
5 6 2 2 3 5 1 4 11 1 5 4 1 5 8 0	25
Sample Input 2: 編號最後的 task 非最後完成	Sample Output 2:
7 2 2 2 3 3 1 4 6 1 5 11 2 6 7 9 1 7 10 0 7 0	26

Sample Input 3: task 間無順序關係	Sample Output 3:
5 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0	9
Sample Input 4: 單一路徑	Sample Output 4:
10 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 0	55

五、(25%)多項式相加、相減、相乘

(使用以下 struct 與 Link List 實作才計分)

- (1) void add(pol_t* X, pol_t* Y, pol_t* Z); //5%
//兩個多項式 X, Y 相加，Z 是結果
- (2) void sub(pol_t* X, pol_t* Y, pol_t* Z); //10%
//兩個多項式 X, Y 相減，Z 是結果
- (3) void mul(pol_t* X, pol_t* Y, pol_t* Z); //10%
//兩個多項式 X, Y 相乘，Z 是結果

```

typedef struct node_s {
    int coef;
    int exp;
    struct node_s * next;
} node_t;
typedef node_t * nodep_t;
typedef pol_s {
    nodep_t root;
} pol_t
  
```

輸入說明
Line 1, 多項式 X 的項數個數 N1。 Line 2, 多項式 X 的 N1 個係數(整數)，第 1 個是 n-1 次方的係數，...，第 n 個代表 0 次方係數。 Line 3, 多項式 Y 的項數個數 N2。 Line 4, 多項式 Y 的 N2 個係數(整數)，第 1 個是 n-1 次方的係數，...，第 n 個代表 0 次方係數。 例 2 0 3 4 1 -1 3，為 $2x^6 + 3x^4 + 4x^3 + x^2 - x + 3$
輸出說明
Line 1, X, Y 多項式相加結果 Line 2, X, Y 多項式相減結果 Line 3, X, Y 多項式相乘結果 (從最高次方到 0 次方的係數與次方)

Sample Input 1: X 的項數 < Y 的項數	Sample Output 1:
5 2 3 0 1 -1 6	1 5 2 4 2 3 4 2 -2 1 1 0 -1 5 2 4 4 3 -4 2 4 1 -3 0

1 0 -1 4 -3 2	2 9 3 8 -2 7 6 6 5 5 -6 4 1 1 3 -7 2 5 1 -2 0
Sample Input 2: X 的項數>Y 的項數	Sample Output 2:
6 1 0 -1 4 -3 2 2 1 1	1 5 0 4 -1 3 4 2 -2 1 3 0 1 5 0 4 -1 3 4 2 -4 1 1 0 1 6 1 5 -1 4 3 3 1 2 -1 1 2 0
Sample Input 3: X 的項數=Y 的項數	Sample Output 3:
4 9 -8 3 -2 4 11 3 -4 2	20 3 -5 2 -1 1 0 0 -2 3 -11 2 7 1 -4 0 99 6 -61 5 -27 4 37 3 -34 2 14 1 -4 0
Sample Input 4: X + Y = 0	Sample Output 4:
5 1 2 3 4 5 5 -1 -2 -3 -4 -5	0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2 4 4 3 6 2 8 1 0 0 -1 8 -4 7 -10 6 -20 5 -35 4 -44 3 -46 2 -40 1 -25 0
Sample Input 5: X = Y	Sample Output 5:
5 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1	10 4 8 3 6 2 4 1 2 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 25 8 40 7 46 6 44 5 35 4 20 3 10 2 4 1 1 0

六、賓果遊戲 (20%)

A, B 兩位玩家玩賓果遊戲，每位玩家各自輸入一個 $N \times N$ 的矩陣，數字從 $1 \sim N \times N$ ，
假設 $N=3$
接著從 $1 \sim N \times N$ 的數字選擇 M 個數字，其中 $1 \leq M < N \times N$ 。
例如 $M=4$ ，四個數字是 6, 1, 7, 3。

則 A, B 玩家的矩陣分別為：

6	1	8	9	6	4
4	7	2	5	1	8
5	9	3	2	7	3

輸入到 7 時，B 玩家先達成 1 條連線，A 玩家還沒連線，
因此 B 玩家獲勝。

判斷勝負：

1. M 個數字依序出現在任一玩家矩陣中連成一條對角線、垂直線，或水平線，先連成線的玩家獲勝。
2. 若兩位玩家同時連線，或都沒有連線，則平手。

輸入說明	輸出說明
Line 1, 整數 N M	A 玩家獲勝，輸出 A Win
Line 2, A 的 $N \times N$ 個數字	B 玩家獲勝，輸出 B Win
Line 3, B 的 $N \times N$ 個數字	平手輸出 Tie
Line 4, M 個數字	

Sample Input 1: B Win	Sample Output 1:
3 4 6 1 8 4 7 2 5 9 3 9 6 4 5 1 8 2 7 3 6 1 7 3	B Win
Sample Input 2: A Win	Sample Output 2:
3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 1 6 9 7 8 7 2 3 6 9 8 4	A Win
Sample Input 3: A, B 同時連線	Sample Output 3:
3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 7 4 6 8 2 1 9 3 1 2 5 4 8	Tie
Sample Input 4: A, B 皆未連線	Sample Output 4:
4 8 16 6 11 5 10 4 13 3 14 15 9 12 7 2 8 1 8 1 3 11 12 5 14 9 13 4 6 2 15 16 7 10 9 1 3 5 7 8 10 13	Tie

七、(20%)建構唯一二元樹

(使用以下 struct 與 Link List 實作才計分)

```
typedef struct node_s {
    char data;
    struct node_s * right, * left;
} tree_t;
typedef tree_t * btree;
```

給定前序或後序以及中序，建構唯一的二元樹，節點資料為大寫英文字母。輸出樹的節點資料內容，順序為由上而下，由左而右印出。

前序代號：P

中序代號：I

後序代號：O

輸入說明	輸出說明
Line 1, n 表示二元樹有 n 個節點 Line 2, 前、中、後序代號。 Line 3, 上筆尋訪資料。 Line 4, 前、中、後序代號。 Line 5, 上筆尋訪資料。	輸出唯一二元樹的內容，由上而下，由左而右。

Sample Input 1: 一般情境	Sample Output 1:
9 P ABCDEFGHI I BCAEDGHFI	ABDCEFGIH
Sample Input 2: 節點全在左邊	Sample Output 2:
7 P ABCDEFG I GFEDCBA	ABCDEFG
Sample Input 3: 節點左右交替	Sample Output 3:
9 O	ABCDEFGHI

IHGFEDCBA I ACEGIHFDB	
Sample Input 4: 完美二元樹	Sample Output 4:
15 P ABDHIEJKCFLMGNO I HDIBJEKALFMCNGO	ABCDEFGHIJKLMNO